

Prueba de Caja Blanca

“Sistema de Gestión: Los Huertos del Juank”

Integrantes:

- ✓ Ayala Maldonado Eatan Joao
- ✓ Caizaluisa Guzman Katherine Julisa
- ✓ Catota Analuisa Johan Mateo
- ✓ Cuichan Males Lenin Esteban

Fecha: 2026/06/22

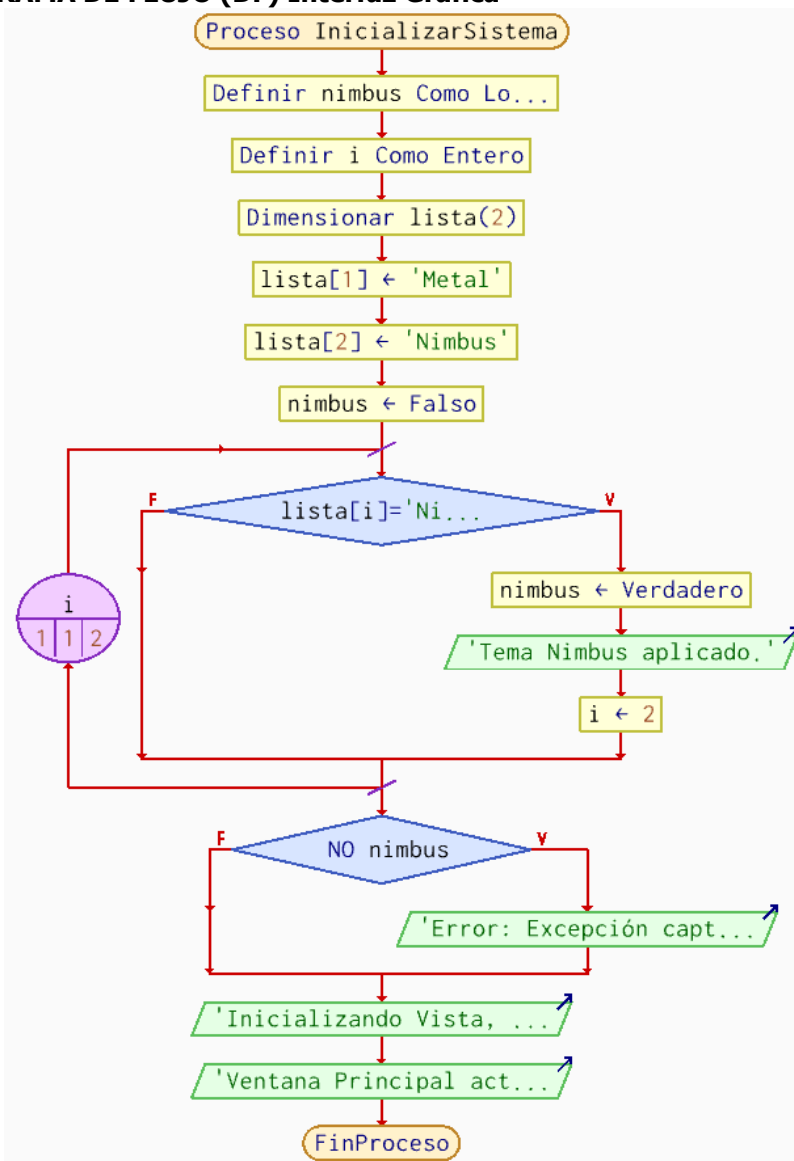
Requisito funcional REQ001:

Que de MTZ de HU

1. CÓDIGO FUENTE para Interfaz Gráfica:

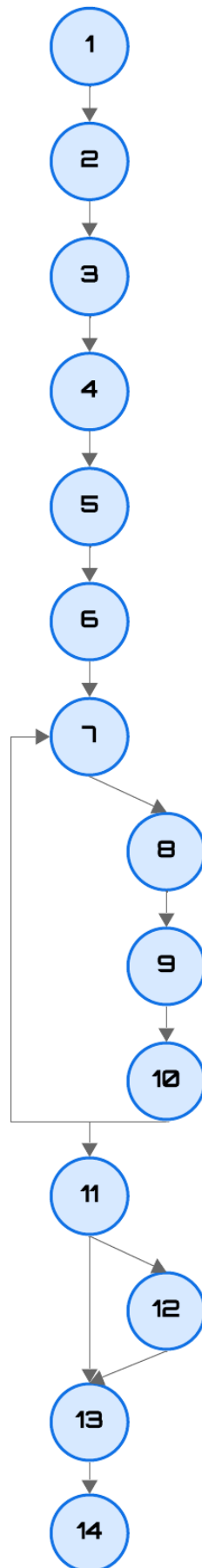
```
public static void main(String args[]) {  
    try {  
        for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {  
            if ("Nimbus".equals(info.getName())) {  
                javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());  
                break;  
            }  
        }  
    } catch (ReflectiveOperationException | javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {  
        logger.log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);  
    }  
    Frm_Principal vista = new Frm_Principal();  
    ClienteRepository dao = new ClienteRepository();  
    ClienteService controlador = new ClienteService(vista, dao);  
    ProductoRepository daoProducto = new ProductoRepository();  
    ProductoService serviceProducto = new ProductoService(vista, daoProducto);  
    vista.setVisible(true);  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) Interfaz Gráfica



3. GRAFO DE FLUJO (GF) eliminación de contratos

Realizar un GF en base al DF del numeral



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico) eliminación de contratos

Determinar en base al GF del numeral 4
RUTAS

R1: N1 → N2 → N3 → N4 → N5 → N6 → N7 → N8 → N9 → N10 → N7 → N11 → N13 → N14

(R1 — El primer tema evaluado no es el correcto, regresa al ciclo en N7; el segundo tema coincide con "Nimbus", se aplica con éxito, no salta ninguna excepción y se inicializa la ventana principal).

R2: N1 → N2 → N3 → N4 → N5 → N6 → N7 → N11 → N13 → N14

(R2 — "Nimbus" es el primer tema de la lista, se aplica inmediatamente, se rompe el ciclo y se abren con éxito la vista y los repositorios sin errores).

R3: N1 → N2 → N3 → N4 → N5 → N6 → N7 → N8 → N9 → N10 → N7 → N11 → N12 → N13 → N14

(R3 — Se recorre el ciclo buscando el tema, pero el entorno del sistema operativo arroja un error de Look and Feel, lo que obliga al flujo a pasar por el nodo de excepción N12 para registrar el fallo en el logger antes de levantar la ventana).

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA eliminación de contratos

Se puede calcular de las siguientes formas:

$$P = 2$$

$$V(G) = \text{Nodos predicados (IF - THEN - ELSE)} + 1$$

$$V(G) = 2 + 1$$

$$V(G) = 3$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 15 - 14 + 2$$

$$V(G) = 3$$

DONDE:

P: Número de nodos predicado

A: Número de aristas

N: Número de nodos